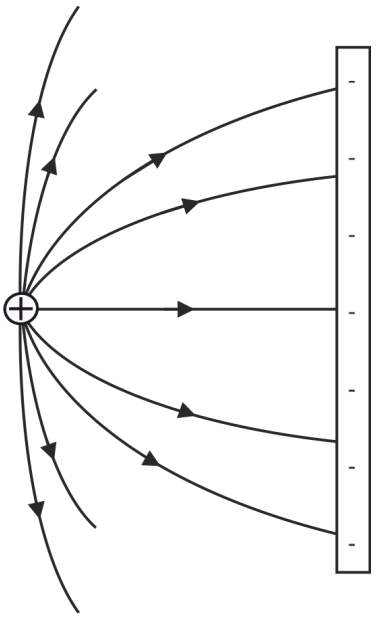
Mitran Cosmin-Marian
CR1.2B

Referat

Studiu de caz: să se identifice punctul în care intensitatea câmpului este maximă în cazul unei distribuții de sarcina că cea din figura camp_electric3.png:



În figura este reprezentată sarcina punctiformă Q de sarcina pozitivă care generează câmpul electric E și o suprafață încărcată negativ.

- Ansamblul nu depinde de timp, deci avem un câmp electrostatic
- Fie r distanță de la punct la suprafață
- Suprafață generează un câmp relativ uniform în imediată vecinătate a acesteia, iar sarcina punctiformă generează linii de câmp radiale. Interacțiunea dintre cele 2 este schițată în camp_electric3.png
- Pentru simplitate, vom consideră că ansamblul din imagine este plasat în vid

Vom presupune intuitiv că intensitatea câmpului este maximă în originea acestuia (vecinătatea sarcinii punctiforme).

În acest caz, pentru a găsi intensitatea maximă, vom studia maximul funcției care descrie magnitudinea câmpului. Pornim de la Legea lui Coulomb:

$$F = k\frac{|q_1 q_2|}{r^2}$$

Care reprezintă forță de interacțiune dintre 2 corpuri puctiforme încărcate cu sarcinile q1 și q2 aflate la distanță r.

De aici, câmpul electric(E) este definit cu ajutorul relației:

E = F / q

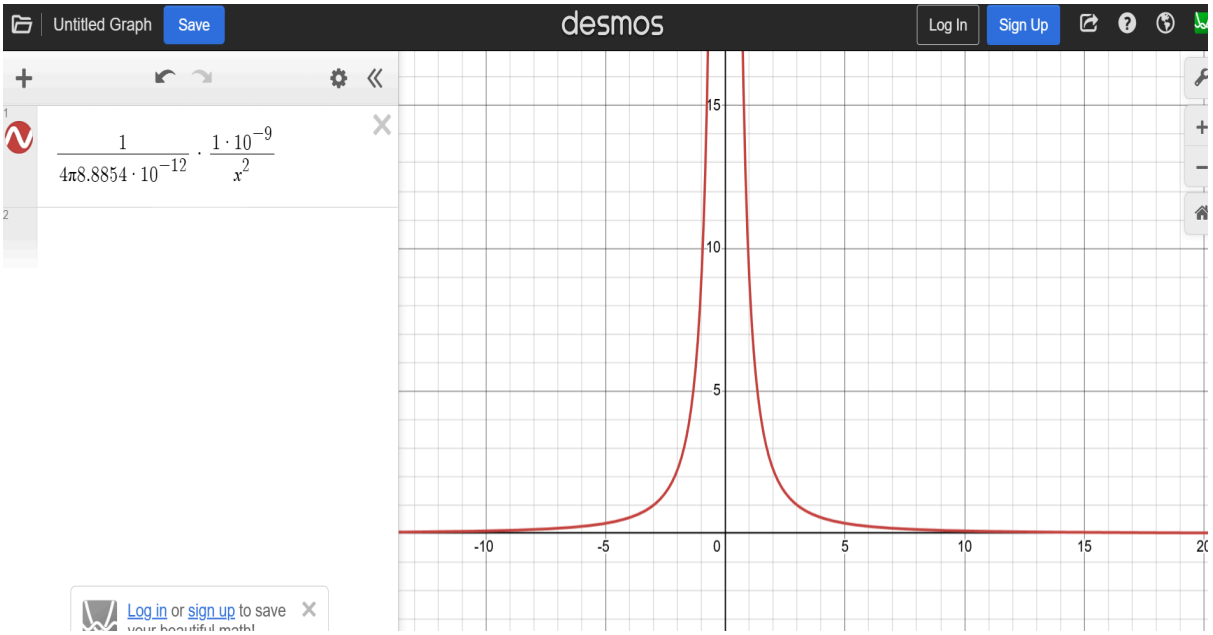
Că atare, vom studia o funcție care depinde doar de distanță față de sarcina punctiformă exprimată ca valoare numerică pentru a înțelege impactul pe care îl are asupra mediului:

$$f(r) = \frac{1}{4\pi\epsilon}\frac{Q}{r^2}$$

Totul înafara de r este constant:

- Deoarece ε depinde de mediu, avem ε0 = 8.8854x10^(-12) permeabilitatea electrică a vidului
- Luăm Q = 1 nC (nanocoulomb) pentru a fi neglijabil de mic

Funcția are următoarea reprezentare grafică:



Unde axa OX este distanță față de sarcina, iar OY este intensitatea câmpului la distanță x

Se pot face următoarele observații:

- Având de a face cu o polinomială de tipul C/x^2 unde C este constant, cu cât distanța se apropie de 0, intensitatea crește semnificativ, tinzand spre infinit când distanță este 0
- Totodată, cu cât ne îndepărtăm de punctul material, intensitatea tinde spre 0

Deci, intensitatea câmpului este maximă în imediată vecinătate a sarcinii pozitive.

Totuși, deoarece lucrăm cu limite, trebuie să considerăm și direcția pe care ne apropiem de punct.

Presupunem că intesitatea câmpului este maximă pe direcția care este totodată perpendiculara pe placă încărcată negativ (în dreapta punctului)

În diagramă noastră, avem două câmpuri:

- E_q: Câmpul generat de sarcina punctuală pozitivă. Acesta radiază în exterior în toate direcțiile.

- E_{placa}: Câmpul generat de placă negativă. Acesta este orientat spre interior (spre dreapta), către placă.

Câmpul electric total (E_{total}) în orice punct din spațiu este suma vectorială a tuturor câmpurilor electrice individuale din acel punct.

În diagramă noastră, avem două câmpuri:

- E_q: Câmpul generat de sarcina punctuală pozitivă. Acesta radiază în exterior în toate direcțiile.
- E_{placa}: Câmpul generat de placa negativă. Acesta este orientat spre interior (spre dreapta), către placă.

Să comparăm două puncte, P1 și P2, ambele aflate extrem de aproape de sarcina Q, dar pe laturi opuse.

- Punctul P1 (apropiindu-ne din dreapta):
  - E_q este orientat spre dreapta (îndepărtându-se de Q).
  - E_{placa} este de asemenea orientat spre dreapta (spre placă).
  - Rezultat**:** Vectorii se adună . $E_{total} = E_q + E_{placa}$.

- Punctul P2 (apropiindu-ne din stânga):
  - E_q este orientat spre stânga (îndepărtându-se de Q).
  - E_{placa} este orientat spre dreapta (spre placă).
  - Rezultat**:** Vectorii se opun. Câmpul total este diferența (în modul): $E_{total} = |E_q - E_{placa}|$.

Ambele puncte sunt în vecinătatea sarcinii și, în ambele puncte, termenul E_q (care tinde spre infinit) este dominant.

Totuși, câmpul este în mod cuantificabil mai intens în Punctul P1, deoarece câmpul constant al plăcii se adună la câmpul sarcinii punctuale. În Punctul P2, câmpul plăcii se scade din acesta.

În concluzie, intensitatea maximă a câmpului se află în regiunea dintre sarcină și placă, pe măsură ce ne apropiem de sarcina punctiformă.